

NORMA 220501095

# Modelo de base de datos

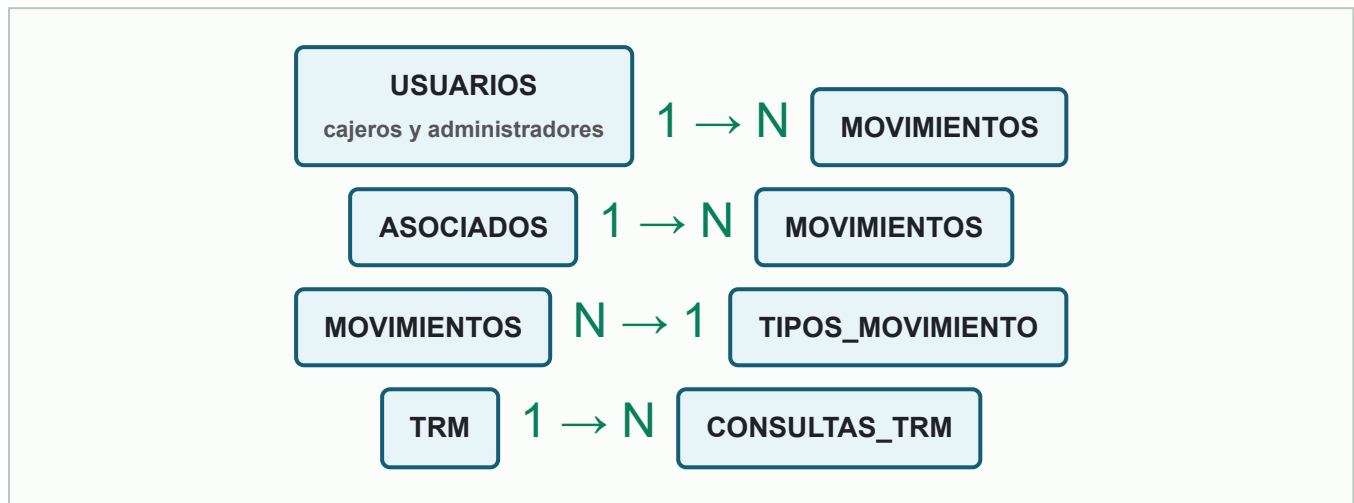
Propuesta para una implementación futura

Modelo relacional de la Cooperativa El Progreso  
Versión 1.0 | 2026

**Alcance:** este modelo no reemplaza el `InMemoryStore` actual. Es una propuesta de persistencia

para conservar los datos después de cerrar la aplicación.

## 1. Entidades principales



## 2. Tablas y campos

| Tabla                   | Campos principales                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>asociados</b>        | id PK, numero_documento UNIQUE, nombre_completo, telefono, direccion, fecha_registro, estado |
| <b>usuarios</b>         | id PK, nombre, rol, activo                                                                   |
| <b>tipos_movimiento</b> | id PK, codigo UNIQUE, nombre                                                                 |
| <b>movimientos</b>      | id PK, asociado_id FK, usuario_id FK, tipo_id FK, monto, comision, fecha                     |
| <b>trm</b>              | id PK, valor, vigencia_desde, vigencia_hasta, consultada_en                                  |
| <b>consultas_trm</b>    | id PK, asociado_id FK, trm_id FK, saldo_cop, saldo_usd, consultada_en                        |

## 3. Relaciones

- Un asociado puede tener cero o muchos movimientos.
- Un usuario puede registrar muchos movimientos.
- Cada movimiento tiene un único tipo: depósito o retiro.
- Una TRM puede ser utilizada en muchas consultas.
- Un asociado puede tener muchas consultas de conversión.

## 4. Propuesta SQL

---

```
CREATE TABLE asociados (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  numero_documento VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(30), direccion VARCHAR(200),  
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL,  
  estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'  
);  
  
CREATE TABLE movimientos (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  asociado_id UUID NOT NULL REFERENCES asociados(id),  
  usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id),  
  tipo_id INT NOT NULL REFERENCES tipos_movimiento(id),  
  monto DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (monto > 0),  
  comision DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  fecha TIMESTAMP NOT NULL  
);
```

## 5. Decisiones técnicas

---

- El saldo no se almacena como columna; se calcula sumando depósitos y restando retiros, igual que en la aplicación actual.
- Los movimientos no deben actualizarse ni eliminarse para conservar trazabilidad.
- El documento del asociado es único.
- Las llaves foráneas garantizan que no existan movimientos sin asociado.
- Los índices recomendados son documento, fecha y asociado\_id.